Bump'em: Anforderungen an die Stromversorgung

IBMS-Labor, Hochschule Offenburg · für die Elektrofachkraft · 21. Oktober 2026 · Lorenzo Lucchini

1. Das System

Vier baugleiche Türme (A, B, C, D) stehen um das GRAIL-Laufband. Jeder Turm zieht mit einem Elektromotor an einem Seil, das an einer Person auf dem Laufband befestigt ist. Netzseitige Verbraucher sind nur die unten aufgeführten Netzteile; alle anderen Komponenten werden über deren Gleichspannungsausgänge versorgt (48 V Motortreiber, 24 V Kraftmessverstärker). Ein Steuer-PC (Laptop mit eigenem Netzteil) ist per USB mit den Türmen verbunden.

2. Netzseitige Verbraucher je Turm (Herstellerangaben)

	Mean Well RSP-2000-48 (48-V-Motornetzteil)	**Mean Well RS-15-24** (24-V-Netzteil für den Messverstärker)
Ausgangsnennwerte	48 V, 42 A, 2016 W	24 V, 0,625 A, 15 W
Eingangsspannung / Frequenz	90–264 VAC (volle Leistung ab 200 VAC), 47–63 Hz	85–264 VAC, 47–63 Hz
Eingangsstrom laut Typenschild	**12,3 A** bei 200–240 VAC	0,35 A bei 100–240 VAC
Eingangsstrom typ. bei Volllast	10 A bei 230 VAC	0,25 A bei 230 VAC
Einschaltstrom (Kaltstart, typ.)	**50 A**	**65 A** bei 230 VAC
Ableitstrom	< 2 mA bei 240 VAC	< 2 mA bei 240 VAC
Leistungsfaktor / Wirkungsgrad	0,97 bei 230 VAC Volllast / 92 %	– / 82 %
Netzanschluss	Schraubklemmen L, N, PE (Schutzklasse I)	Schraubklemmen L, N, PE; **offen, nicht abgedeckt**
Sonstiges	interne Lüfter; Überlastschutz 105–125 %	Leerlaufleistung $< 0{,}5$ W

Je Turm, laut Typenschild: 12,3 + 0,35 ≈ **12,7 A** bei 230 V. **Alle vier Türme, laut Typenschild: ≈ 51 A**. Quellen: Mean-Well-Datenblätter RSP-2000 und RS-15 sowie die Typenschilder der Geräte.

3. Tatsächliche Leistungsaufnahme dieses Systems

Das Typenschild gibt an, was die Netzteile *liefern könnten*. In diesem System ist der Motorstrom durch die Konfiguration der Motortreiber auf 9,9 A je Motor begrenzt; das begrenzt die Leistungsaufnahme jedes Turms:

Betriebszustand	je Turm	4 Türme gleichzeitig
Eingeschaltet, Leerlauf (kein Zug; von Mean Well nicht angegeben)	gering	gering
Seil leicht gespannt halten (Normalbetrieb)	< 50 W	< 200 W
Maximaler Zug, aktuelle Einstellung (Motor 9,9 A bei 48 V)	≤ 520 W (≈ 2,3 A)	$\leq$ **2,1 kW (≈ 9,3 A)**
Mögliche spätere Einstellung (Software-Kraftgrenze 200 N, ≈ 16,8 A Motorstrom)	≤ 870 W (≈ 3,8 A)	$\leq 3{,}5$ kW (≈ 15 A)

Maximale Züge sind kurz: Ein Zug dauert höchstens 0,6 s, typischerweise einige pro Minute. Die Bremsenergie des Motors wird auf der 48-V-Seite in einem Widerstand (Bremschopper) in Wärme umgesetzt; es wird nichts ins Netz zurückgespeist. Die Werte sind unsere Abschätzung aus den Antriebseinstellungen, keine Messung; bei Bedarf messen wir mit einem Zwischenstecker-Leistungsmessgerät nach.

Anordnung der Türme: A links, B vorne, C rechts, D hinten am Laufband. Datenblätter und die vollständige technische Dokumentation stellen wir gerne zur Verfügung.